



Estrategias de Prompting: Elevando la Investigación con IA

La inteligencia artificial generativa está transformando la manera en que los investigadores formulan preguntas, analizan datos y producen conocimiento. Sin embargo, el verdadero diferencial no está en la herramienta, sino en la capacidad de comunicarse con ella de forma precisa, estructurada y crítica. Dominar el arte del **prompting** es hoy una competencia esencial para cualquier profesional de la investigación.

GUÍA PARA INVESTIGADORES

IA GENERATIVA

Anatomía de un Prompt Experto

Un prompt efectivo no surge de la intuición: se construye con intención. Los investigadores que obtienen resultados superiores de los modelos de IA estructuran sus instrucciones en cinco componentes clave que trabajan en conjunto para reducir ambigüedad y maximizar la calidad del output.



Rol

Define quién es la IA: el experto, el revisor, el analista. Activa el marco disciplinar adecuado.



Tarea

Describe con precisión qué debe hacer: sintetizar, comparar, criticar, generar hipótesis.



Contexto

Proporciona el marco disciplinar, el público objetivo y el propósito de la tarea.



Insumos

Incluye los datos, textos o referencias sobre los que debe operar el modelo.



Restricciones

Establece límites de formato, extensión, estilo o enfoque para controlar el output.

- ❑ **La trinidad mínima de activación:** Todo prompt debe responder tres preguntas: ¿quién es la IA?, ¿qué debe hacer? y ¿bajo qué marco disciplinar? Sin estos tres elementos, el modelo opera en modo genérico.

Cadena de Pensamiento (Chain of Thought)

La técnica de **Chain of Thought (CoT)** consiste en descomponer problemas complejos en una secuencia lógica de pasos intermedios antes de llegar a una conclusión. En lugar de pedirle a la IA que responda directamente, se le solicita que "piense en voz alta", exponiendo su razonamiento paso a paso.

Para investigadores, esta técnica es fundamental porque permite:

- **Validar la coherencia** entre premisas y conclusiones antes de aceptar un resultado.
- **Identificar saltos lógicos** o supuestos no declarados en el análisis.
- **Reproducir el proceso** de razonamiento para auditoría o revisión por pares.
- **Mejorar la precisión** en tareas de análisis de datos, revisión sistemática y formulación de hipótesis.

Ejemplo de activación CoT

"Antes de dar tu respuesta final, explica paso a paso cómo llegas a cada conclusión. Identifica las premisas, los datos que usas y los supuestos que estás haciendo."

Esta instrucción transforma al modelo de un generador de respuestas en un **razonador transparente**.

Evaluación y Refinamiento: El Ciclo PIER

Un prompt excelente rara vez nace en el primer intento. El ciclo **PIER** convierte el prompting en un proceso científico: iterativo, medible y reproducible. Cada vuelta del ciclo acerca el output a los estándares de rigor que exige la investigación académica.



Rúbrica de 5 Dimensiones

Precisión ¿El output responde exactamente lo solicitado sin desviaciones?	Especificidad ¿Los detalles son suficientes para un uso directo en investigación?	Estructuración ¿El formato facilita la lectura, el análisis y la citación?	Economía ¿El output evita redundancias y ruido innecesario?
Reproducibilidad ¿El mismo prompt genera resultados consistentes en múltiples ejecuciones?			

¿Qué son los Loops en Prompting?

Los **loops de prompting** son patrones de interacción iterativa donde el investigador utiliza el output de una respuesta como insumo para el siguiente prompt, creando un ciclo de refinamiento progresivo. A diferencia de una consulta única, los loops permiten profundizar, corregir y expandir el análisis de forma sistemática.



Loop de Profundización

Se parte de una respuesta general y se solicita al modelo que expanda, detalle o ejemplifique aspectos específicos. Ideal para revisiones de literatura o marcos teóricos.



Loop de Corrección

El investigador identifica errores, sesgos o lagunas en el output y los señala explícitamente en el siguiente prompt, guiando al modelo hacia una versión más rigurosa.



Loop de Exploración

Se usan las respuestas para generar nuevas preguntas o líneas de análisis no previstas, ampliando el alcance de la investigación de forma emergente y creativa.

Clave metodológica: Los loops convierten al investigador en el director del proceso. La IA propone; el investigador evalúa, redirige y valida. Esta dinámica preserva el rigor científico mientras aprovecha la potencia generativa de la IA.